



SIF1015 : Travail de Groupe I

Systèmes d'exploitation

2025 Département de mathématiques et d'informatique

Cours: SIF1015

Année: 2025 -2026

Session: Automne

Professeur. M Mohamed Dahmane

Table des matières

Nom membres du groupe et code permanent	3
Description du problème	4
Solution avec les résultats des sorties.....	4

Nom membres du groupe et code permanent

Nom	Code permanent
Cheikh Moustaine Ba	BAXC72310500
Oumarou El Hadji Issa	OUMI25129901
AOUDOU MIDOU Halirou	AOUH63260000
Ettien Dave-Olwyn Eby	ETTD76360600

Description du problème

Lors de l'exécution du programme principal **gestionVMS_MAIN**, plusieurs erreurs critiques ont été observées, compromettant le bon fonctionnement du système de gestion des machines virtuelles (VM) et de l'exécution des instructions LC-3.

Les principaux problèmes rencontrés étaient les suivants :

- **Segmentation fault** lors de l'accès mémoire aux machines virtuelles, causant un arrêt brutal du programme.
- Affichage du message « **OP inconnu** » pendant l'exécution d'instructions LC-3, indiquant que le décodeur ne reconnaissait pas certains opcodes pourtant standards.
- Comportements imprévisibles lors de l'exécution de certaines transactions.

Ces erreurs rendaient le programme instable et empêchaient l'exécution correcte des fichiers de transactions.

Solution avec les résultats des sorties

Afin de corriger ces problèmes, plusieurs mesures ont été mises en place.

4.1 Sécurisation de l'allocation mémoire

Vérification systématique du retour de malloc lors de la création d'une VM.

Ajout de messages d'erreur explicites en cas d'échec d'allocation.

Interdiction de toute exécution si la VM n'est pas correctement initialisée.

4.2 Vérification des pointeurs

Contrôle systématique des pointeurs avant tout accès mémoire.

Validation de l'existence de la VM avant l'exécution d'une instruction.

Arrêt contrôlé du programme avec message d'erreur en cas d'incohérence.

4.3 Ajout de messages de débogage

Des messages de debug ont été ajoutés aux étapes critiques du programme :

Création des machines virtuelles

Chargement de la mémoire

Exécution des instructions LC-3

Accès aux registres et à la mémoire

Ces messages ont facilité l'identification rapide des erreurs et la validation des corrections.

4.4 Correction du décodeur LC-3

Ajout de tous les opcodes LC-3 standards dans le switch :

BR, ADD, LD, ST, JSR, AND, LDR, STR, NOT, LDI, STI, JMP, LEA, TRAP

Utilisation de l'énumération officielle LC-3 pour éviter toute ambiguïté.

Suppression définitive des cas « OP inconnu » pour les instructions valides.

4.5 Correction du fichier de transactions

Obligation de toujours créer une VM avec l'instruction "A" avant toute instruction "X".

Vérification automatique de la cohérence du fichier de transaction

les résultats de sortie.

```
issa@Issa:~/TP3/TP3$ ./gestionVMS_MAIN
Server ready, waiting for connection...
Client connected!
ServerTrans lancé avec client_fd = 4
```

```
issa@Issa:~/TP3/TP3$ ./clientTrans
Client prêt. Entrez vos transactions (A, E , L , X , q):
Transaction: █
```

```
issa@Issa:~/TP3/TP3$ ./gestionVMS_MAIN
Server ready, waiting for connection...
Client connected!
ServerTrans lancé avec client_fd = 4
Transaction reçue : A
```

```
Transaction reçue : L 1-2
```

```
Transaction reçue : E 2
```

```
DEBUG: executeFile démarré
Transaction reçue : L 1-2
```

```
Transaction reçue : X 3 programmeA.olc3
```

```
Received: programmeA.olc3
Processing : X 3 programmeA.olc3
DEBUG: executeFile démarré
Transaction reçue : X 2 programmeA.olc3
```

```
Received: programmeA.olc3
Processing : X 2 programmeA.olc3
DEBUG: executeFile démarré
Transaction reçue : X 1 programmeB.olc3
```

```
Received: programmeB.olc3
Processing : X 1 programmeB.olc3
DEBUG: executeFile démarré
█
```

```
issa@Issa:~/TP3/TP3$ ./clientTrans
Client prêt. Entrez vos transactions (A, E , L , X , q):
```

```
Transaction: A
Réponse serveur: VM ajoutée
Transaction: L 1-2
Réponse serveur: Liste envoyée
Transaction: E 2
Réponse serveur: Exécution lancé
Transaction: L 1-2
Réponse serveur: Liste envoyée
Transaction: X 3 programmeA.olc3
Réponse serveur: Exécution lancé
Transaction: X 2 programmeA.olc3
Réponse serveur: Exécution lancé
Transaction: X 1 programmeB.olc3
Réponse serveur: Exécution lancé
Transaction: █
```


